МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Сессионное задание

по дисциплине

Основы криптографии

РУКОВОДИТЕЛЬ:

Епишкина А. В.

СТУДЕНТ:

Рубцов Д.А.

Группа: М26-545

2026

Вопрос 1. Опишите трехсторонний протокол распределения ключей между парами участников с использованием третьей стороны.

Если каждой паре из n участников нужен свой общий ключ, то всего нужно $n(n-1)/2$, которыми необходимо заблаговременно и безопасно обмениваться. При включении в обмен сообщениями доверенного центра распределения ключей, то есть посредника (П), который имеет с каждым из n участников собственный секретный ключ Kn, то общее количество ключей становится равным n по числу участников. Механика выглядит следующим образом:

1. Абонент 1 желает отправить абоненту 2 сообщение через посредника П.
2. Абонент 1 зашифровывает сообщение с помощью своего ключа К1 и отправляет его посреднику П.
3. Посредник П расшифровывает сообщение имеющимся у него ключаом К1, включает в него подтверждение, что сообщение действительно получено от Абонента 1, шифрует его ключом К2 и отправляет Абоненту 2.
4. Абонент 2 расшифровывает полученное сообщение своим ключом К2 и читает его вместе с подтверждением, что посредник получил сообщение от Абонента 1.

Подобная схема может иметь уязвимость – если злоумышленник перехватывает каким-либо образом подтверждение подписи Абонента 1, то он может использовать его же для отправки ложных сообщений. Этому можно противостоять, используя метки времени при отправке подтверждений, либо перекрестно взаимодействуя посреднику П с обоими абонентами одновременно для подтверждения фактов отправки и получения.

Вопрос 2. Приведите формальные модели шифров.

1. Алгебраическая модель. По ней шифр это набор:
   X – множество открытых текстов (сообщений)
   K – множество ключей
   Y – множество шифртекстов
   E – множество шифрующих отображений по однмоу на каждый ключ
   D – множество расшифровывающих отображений.

Важным условием является обязательность $D_k(E_k(x)) = x$ для любого x и любого k. То есть, каждое E_k должно быть инъективным, иначе невозможно однозначно расшифровать разные зашифрованные тексты при одном и том же ключе. Однако если для одного x может быть несколько y – шифр

считается многозначным, и для него необходимо выбирать опорный шифр, который будет применяться к одну символу или блоку символов, и правило, по которому он будет применяться к последовательности блоков, таким образом возникают поточные и блочные шифры.

2. Вероятностная модель.

К алгебраической модели добавляются распределения вероятностей на открытых текстах и ключах. В основном модель используется для анализа стойкости шифров. В свою очередь благодаря вероятностной модели было получено определение совершенно стойкого шифра, согласно которому шифр является совершенно стойким если открытый текст и зашифрованное сообщение статистически независимы, что не дает никакой информации криптоаналитику, если он не располагает никакими сведениями о ключе.

Вопрос 3. Приведите принципы построения поточных систем шифрования.

Поточный шифр по своей сути является алгоритмом шифрования, где алгоритм обрабатывает 1 бит открытого текста и выдает 1 бит зашифрованного текста, фактически это блочный шифр с размером блока 1.

Для шифрования применяется ключ, который значительно короче открытого текста, он преобразуется в поток битов (гамма) и накладывается на открытый текст через определенную функцию. Соответственно для расшифрования получатель должен иметь тот же ключ и тот же генератор гаммы.

Принципы поточного шифрования:

- большой период гаммы (стойкость шифра): при повторении гаммы появляются одинаково зашифрованные участки, и их сложение по модулю 2 даст сумму открытых текстов без ключа. Период должен быть априори длиннее любого сообщения.

- хорошие статистические свойства (стойкость): гамма должна быть максимально приближенной к случайно и не содержать повторяющихся паттернов, иначе шифр становится уязвим к частотному анализу.

- высокая сложность и непредсказуемость: если известен отдельный участок открытого текста, можно найти фрагмент гаммы. При несоблюдении принципа шифр становится уязвим к статистическому криптоанализу.

- однократность гаммы: одну и ту же гамму нельзя использовать многократно, поскольку при подаче на вход генератора гаммы одного и того же ключа, на выходе получают точно такой же ключевой поток. Таким

образом, скомпрометировав часть гаммы и исходного сообщения, можно восстановить часть ключа.

- устойчивость к ошибкам (надежность): при искажении передачи будет нарушаться только один бит переданной информации в шифрованном сообщении, а ошибка не будет распространяться далее

- эффективность реализации (скорость): шифр предполагает простые операции (XOR, сдвиги и т.д.), которые делаются достаточно быстро и «на лету». Это позволяет шифровать большие объемы входящих данных, что критично для защиты отдельных действий из продолжающегося множества.

Вопрос 4. Приведите пример режима шифрования, в котором биективность всех шифрующих отображений базового режима не является необходимой для однозначного расшифрования криптограмм. Ответ обоснуйте.

Такими примерами являются режимы гаммирования: режим обратной связи и режим счетчика.

Например, в рамках счетчика базовое отображение E_k применяется не к тексту, а к значению счетчика: для шифрования $C_i = P_i \oplus E_k(T_i)$; для расшифрования $P_i = C_i \oplus E_k(T_i)$. При расшифровании получатель вычисляет тот же блок гаммы $\gamma_i = E_k(T_i)$ и снимает его операцией XOR. Однозначность обеспечивается обратимостью сложения по модулю 2. E_k в свою очередь должно давать одинаковый результат на одинаковом входе у отправителя и у получателя. Расшифрование всегда однозначно потому что каждый блок расшифровывается своей заранее известной гаммой.

Вопрос 5. Сколько 64-битовых блоков открытого текста искажается при расшифровании криптограммы симметричного блочного шифра, если в шифрованном тексте исказился один бит и используется режим гаммирования с обратной связью по шифртексту, в котором блоки открытого и шифрованного текста имеют длину 8 бит? Ответ обоснуйте.

Симметричный блочный шифр (CFB) работает следующим образом:

1. Вычисляется E_k(R). Берутся старшие s = 8 бит результата — это гамма γ_i.

2. Шифртекст: $c_i = p_i \oplus \gamma_i$ (8 бит).

3. Регистр сдвигается на 8 бит влево, и справа в него добавляется c_i — только что полученный блок шифртекста.

Расшифрование устроено так же: получатель вдвигает в свой регистр принятые блоки шифртекста c_i и вычисляет $p_i = c_i \oplus \gamma_i$.

Допустим, что в 8-битовом блоке c_j исказился один бит. Тогда блок p_j будет искажен в одном бите на той же позиции по причине $p_j = c_j \oplus \gamma_j$, в то время как гамма вычислена все еще на корректном регистре. Затем искаженный блок c_j вдвигается в регистр и остается в нем пока не вытолкнется следующим блоком. Регистр в 64 бита каждый раз сдвигается на 8 бит, поэтому пробудет в цикле 8 шагов (64 / 8). На каждом шаге E_k(R) вычисляется от искажённого регистра, из-за чего гамма получается отличной от ожидаемой при нормальных условиях, вследствие чего блоки p_{j+1}, …, p_{j+8} будут искажены полностью случайным образом (если допускать что бит исказился случайным образом изначально). На шаге j+9 искаженный бит уже уйдет из регистра и гамма вернется в норму, а с ней и шифртекст.

Итого из-за искаженного бита в блоке будет искажено 9 8-битовых блоков подряд (72 бита, 9 байт), причем первый байт будет искажен только в одном бите по месту искажения, а остальные 8 – полностью.

Если перейти к 64-битовым блокам, то здесь полученные 9 байтов искажения не уложатся в один блок (64 бита = 8 байт), соответственно будут затронуты только два блока по 64 бита, где будут искажены 9 из 16 байт.

Вопрос 6. Однонаправленная хэш-функция принимает значения из множества двоичных n-мерных векторов. При каком n случайная пара сообщений составляет коллизию с вероятностью, не большей 10-9? Обязательно должен быть приведен ход решения.

Допустим хэш-функция случайна: значения распределены равномерно по всем 2^n двоичным векторам длины n и независимы для разных сообщений.

Возьмем два сообщения m1 и m2. Значение H(m1) = X. Коллизия может получиться только в случае если H(m2) = X.

Тогда из 2^n равновероятных значений подойдет только одно: P = 1/(2^n) = 2^(-n). Таким образом 2^(-n) <= 10^(-9) →2^n >= 10^9

Рассчитываем n через логарифм: $n \geq \log_2 10^9 = 9 \cdot \log_2 10 \approx 9 \cdot 3{,}3219 \approx 29{,}9$

Поскольку n должно быть целым, округляем до ближайшего по арифметическим правилам и получаем n=30.

Таким образом, минимальное n для коллизии случайной пары сообщений равно 30 (либо может быть больше, если разбирать вообще все возможные случаи).